

R502 - TP n°1

Objectifs

L'objectif du TP est de récupérer des informations sur les systèmes en utilisant le protocole SNMP. L'application graphique MibBrowser permet de visualiser le contenu d'une mib et d'interroger un agent en respectant le protocole SNMP. Une fois cette prise en main effectuée, vous pourrez exécuter des requêtes SNMP directement en ligne de commandes. Puis, vous pourrez écrire des programmes (Java, Php, shell ...) pour interroger vos équipements. La dernière partie permettra de récupérer des alertes en provenance des agents et d'exécuter une action prédéterminée.

Outils

Une machine virtuelle Ubuntu

Le service SNMP (snmpd) et l'application [Mibbrowser](#)

Avant de commencer ...

Préparation

Afin d'utiliser l'application Mibbrowser écrite en Java, il faut installer une java machine (default-jre). Pour répondre aux requêtes SNMP, vous commencerez par installer un agent sur la machine locale (paquet snmpd)

1- installer snmpd

default-jre

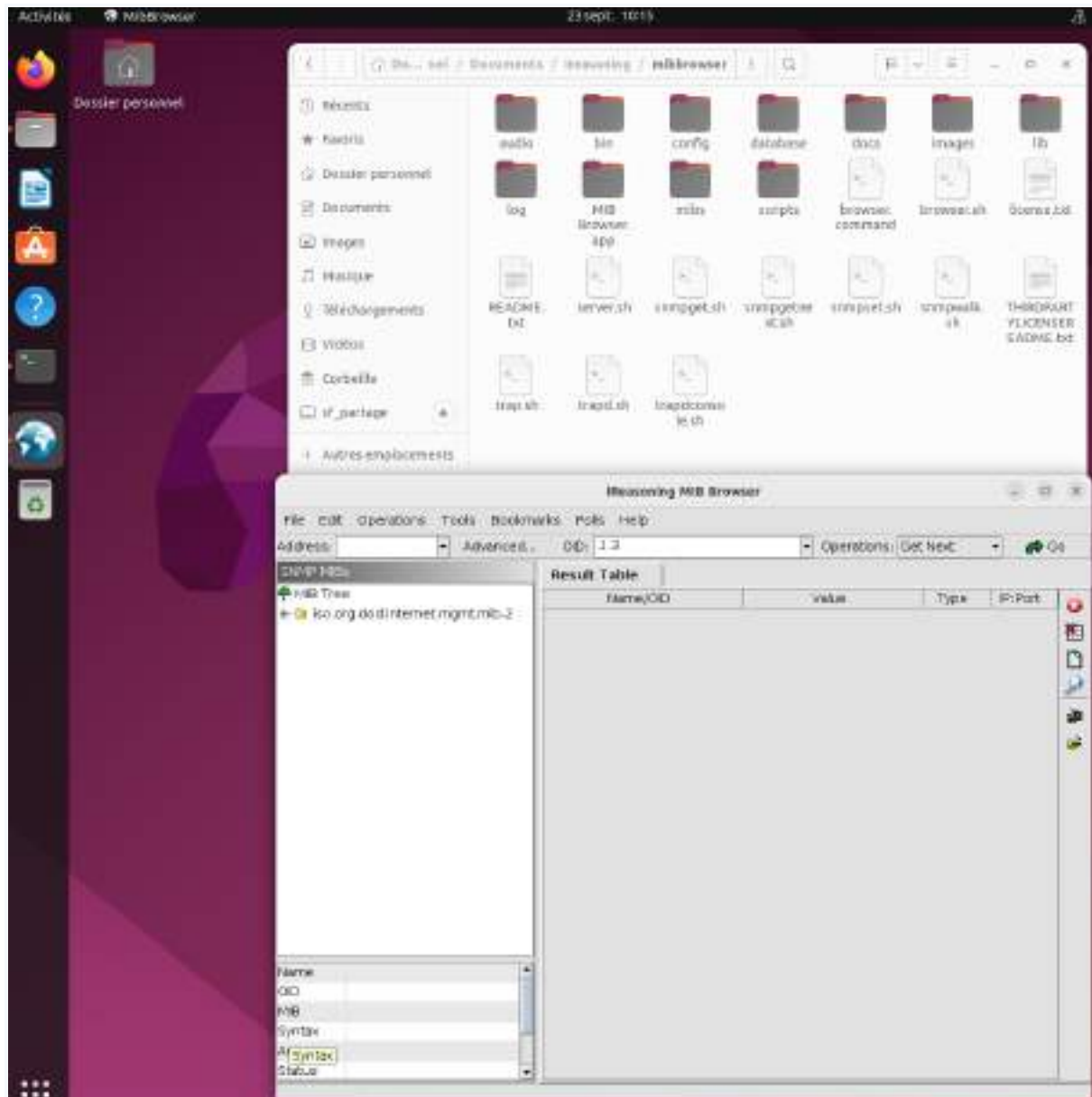
Récupérer mibbrowser de Ireasoning

Free Personal edition

L'application java MibBrowser

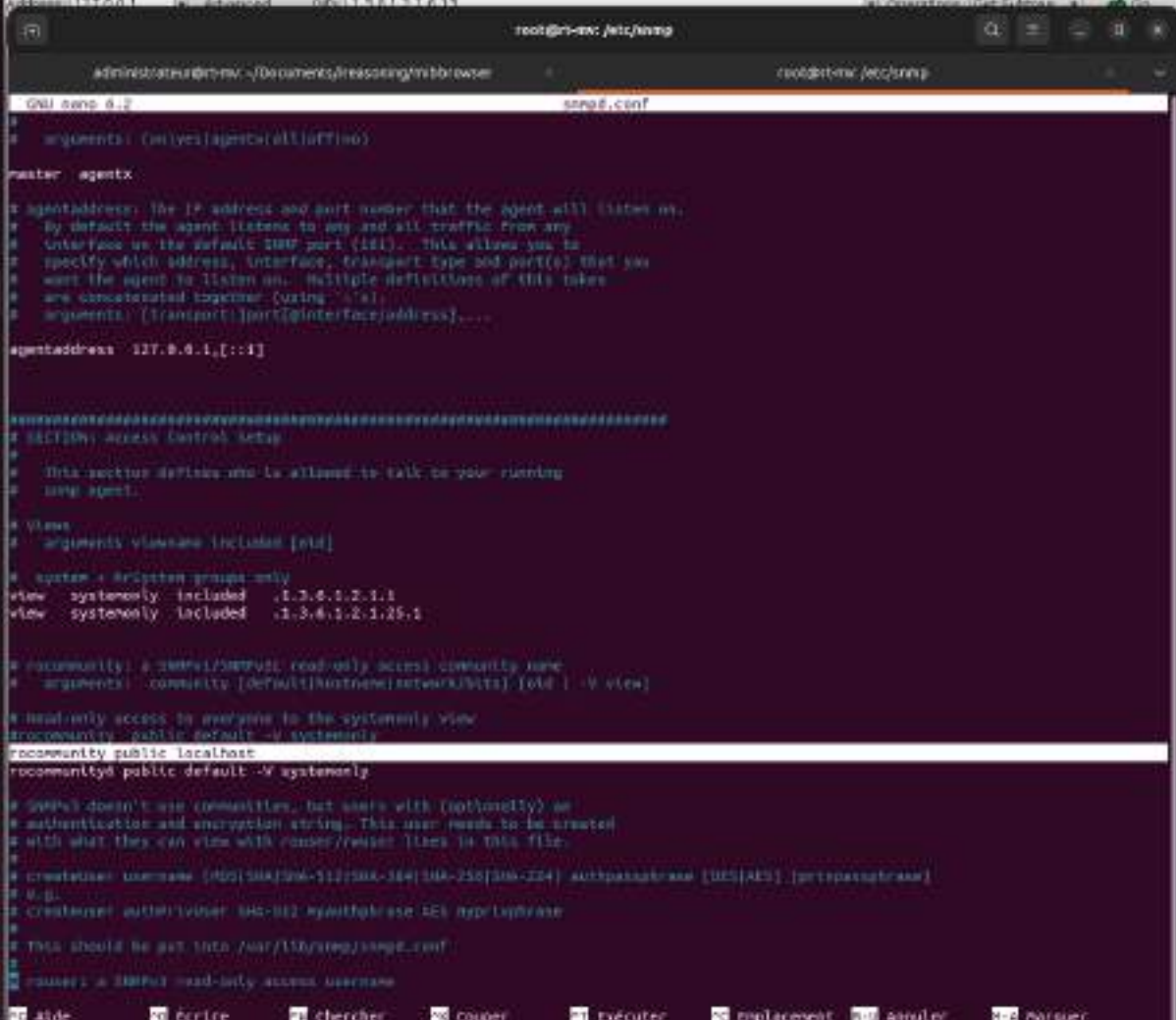
L'application MibBrowser permet de visualiser le contenu d'une MIB. Elle permet aussi de lire ou de modifier les valeurs stockées d'un agent. Pour lancer l'application vous utiliserez la commande :

`./browser.sh`



à partir du répertoire où vous aurez décompresser l'application téléchargée depuis le site IReasoning la version "Free Personnel Edition" (ou dans le partage de la machine virtuelle).

Nous n'allons pas donner toutes les possibilités de l'outil, pour cela utilisez la documentation.



```
root@pi-mv: /etc/snmp
GNU nano 2.9.2 snmpd.conf
# arguments: (on|yes|agent) <all|off|no>

master agentx

# agentaddress: the IP address and port number that the agent will listen on.
# By default the agent listens to any and all traffic from any
# interface on the default SNMP port (161). This allows you to
# specify which address, interface, transport type and port(s) that you
# want the agent to listen on. Multiple definitions of this takes
# are concatenated together (using: <'>).
# arguments: [(transport)]port[@interface[:address]],....

agentaddress 127.0.0.1[:161]

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments: viewname included [oid]

# system -> MIBsystem group-only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# community: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default]hostname/network/bitmask [oid] [-V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity public localhost

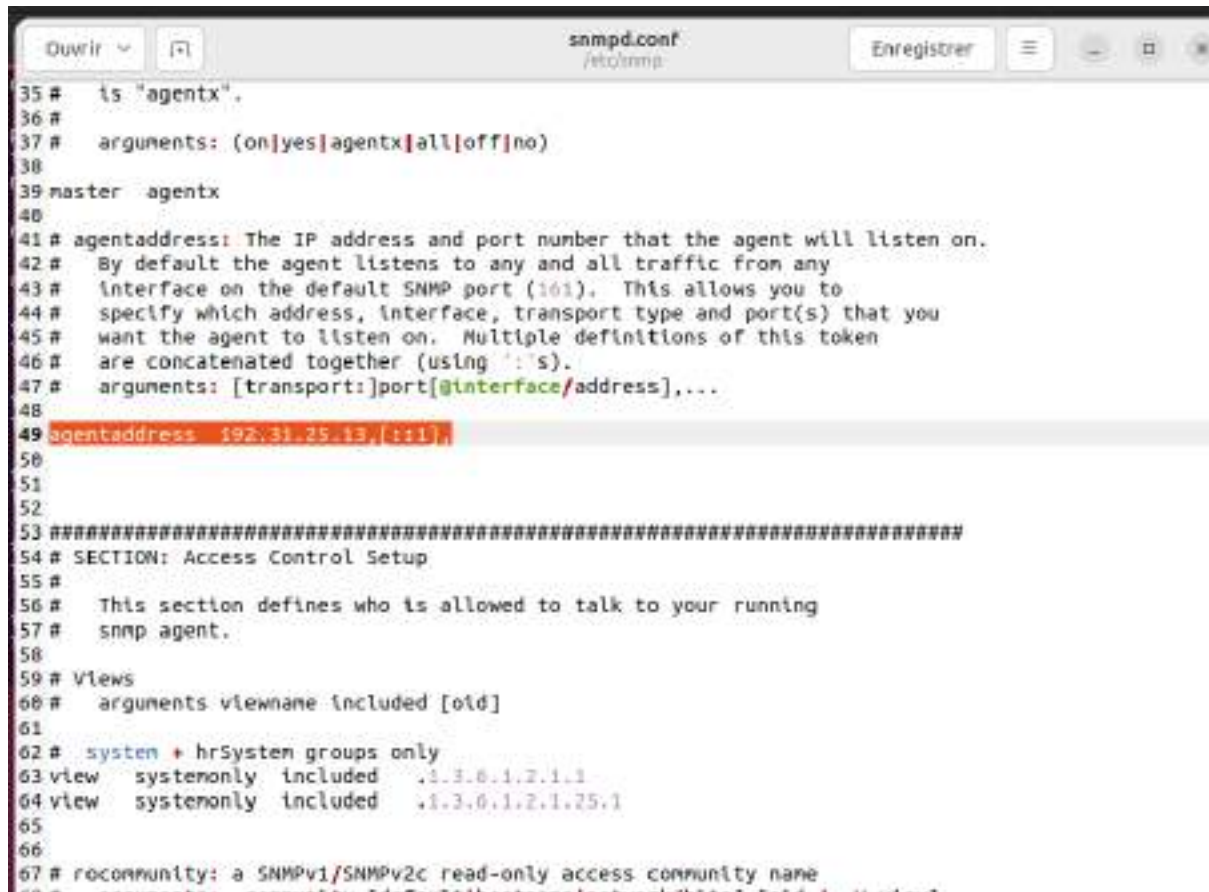
rocommunityd public default -V systemonly

# SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
# authentication and encryption string. This user needs to be created
# with what they can view with readser/readser lines in this file.
#
# createuser username [MD5|SHA|SHA-112|SHA-160|SHA-256|SHA-384] authpassphrase [DES|AES] [privpassphrase]
# e.g.
# createuser authprivuser SHA-112 myauthphrase AES myprivphrase
#
# This should be put into /usr/lib/snmp/snmpd.conf
#
# readser a SNMPv3 read-only access username
```

mettre l'adresse ip local host en haut à gauche (adresse) donc 127.0.0.1, lorsqu'on fait get next ça donne les suivants cependant l'agent ne voit que 2 répertoires system et hgsystem, il faut modifier le fichier /etc/snmp/snmpd.conf

Désormais on a un client avec une adresse de 192.31.25.13 donc on la change dans le fichier snmpd.conf à la ligne "agent" puis on change également dans l'interface où il y avait la local host.

Nous pouvons refaire des requêtes get next



```
35 # is "agentx".
36 #
37 # arguments: (on|yes|agentx|all|off|no)
38
39 master agentx
40
41 # agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
42 # By default the agent listens to any and all traffic from any
43 # interface on the default SNMP port (161). This allows you to
44 # specify which address, interface, transport type and port(s) that you
45 # want the agent to listen on. Multiple definitions of this token
46 # are concatenated together (using ':'s).
47 # arguments: [transport:]port[@interface/address],...
48
49 agentaddress 192.31.25.13,::1
50
51
52
53 #####
54 # SECTION: Access Control Setup
55 #
56 # This section defines who is allowed to talk to your running
57 # snmp agent.
58
59 # Views
60 # arguments viewname included [oid]
61
62 # system + hrSystem groups only
63 view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
64 view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
65
66
67 # rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
```

Visualisation du contenu d'une MIB

Il existe de nombreuses mibs dans le répertoire /usr/share/snmp/mibs.

L'application MibBrowser peut charger ces mibs et les utiliser pour interroger un agent du type station Linux ou un équipement de type switch ou routeur.

Utilisation de l'application

Pour vous approprier l'outil il est utile de faire quelques essais.

- Déplacez vous dans l'arborescence et affichez la valeur de la variable **sysName** du groupe (noeud) System à l'aide d'une requête de type Get. Dans la fenêtre de droite, vous devez voir apparaître le nom de la machine sur laquelle vous travaillez.

Attention, pensez à compléter les paramètres de la requête afin de préciser la

communauté (mot de passe). Le bouton déclenche une requête SNMP vers l'agent (champ Host).

Le type GETNEXT qui est une variante du type GET, permet de faire un parcours lexicographique de la MIB. Si vous faites plusieurs requêtes, vous vous apercevrez que vous vous déplacez dans l'arborescence.

- Affichez la description de la variable **sysName** du groupe (noeud) System. Notez la référence de la variable dans le format numérique pointé.

Faites de nombreux essais pour vous familiariser avec l'outil, mais aussi la structure d'une MIB.

Travail Demandé

L'outil MibBrowser

Vous devez être capable, en fin de séance, en local et sur un équipement distant de

- charger une mib;
- interroger un agent sur une ressource scalaire; (le .0 une requête de type GET)



- interroger un agent sur un tableau;(avec index avec la requete GET SUBTREE sur index en dessous des tableaux)

```

snmpd.conf
-----
28 # SECTION: Agent Operating Mode
29 #
30 # This section defines how the agent will operate when it
31 # is running.
32
33 # master: Should the agent operate as a master agent or not.
34 # Currently, the only supported master agent type for this token
35 # is "agentx".
36 #
37 # arguments: (on|yes|agentx|all|off|no)
38
39 master agentx
40
41 # agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
42 # By default the agent listens to any and all traffic from any
43 # interface on the default SNMP port (161). This allows you to
44 # specify which address, interface, transport type and port(s) that you
45 # want the agent to listen on. Multiple definitions of this token
46 # are concatenated together (using ' 's).
47 # arguments: [transport:]port[:interface/address],...
48
49 agentaddress 192.16.25.13[:161],
50
51
52
53 #####
54 # SECTION: Access Control Setup
55 #
56 # This section defines who is allowed to talk to your running
57 # snmp agent.
58
59 # Views
60 # arguments viewname included [oid]
61
62 # system + hrSystem groups only
63 view all included .1
64 view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
65 view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
66
67
68 # rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
69 # arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid] [-V view]
70
71 # Read-only access to everyone to the systemonly view
72 rocommunity public default -V systemonly
73 rocommunity public default -V all
74 rocommunity public default -V systemonly
75
76 # SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
77 # authentication and encryption string. This user needs to be created
78 # with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.
79 #
80 # createUser username (MD5|SHA|SHA-256|SHA-384|SHA-512) authphrase [DES|AES] [privphrase]
81 # e.g.
82 # createUser authPrivUser SHA-512 myauthphrase AES myprivphrase
83 #
84 # This should be put into /var/lib/snmp/snmpd.conf
85 #
86 # rouser: a SNMPv3 read-only access username
87 # arguments: username [noauth|auth|priv] [OID] [-V VIEW [CONTEXT]]
88 rouser authPrivUser authpriv -V systemonly
89
90 # include all *.conf files in a directory
91 includeDir /etc/snmp/snmpd.conf.d

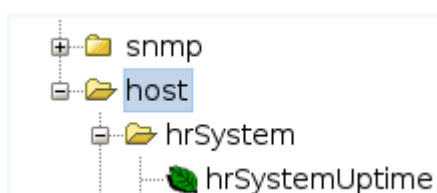
```

De ce fait, notre serveur peut faire des requêtes sur toute la MIB de notre client :

3. Exécutez des `get-next` jusqu'à arriver dans la branche `hrsystem`

[illegible]

4. Dans quelle branche étiez-vous juste avant ?



5. Que devez-vous faire pour lister le nom des interfaces réseaux ?

6. Récupérez, sur une autre machine que la votre, la **description** de la machine (attention à la communauté ..!).

Result Table	Value	Type	IP Port
syslinux.org	Uniplex 5.10.0-05-generic #16-22.041-ubuntu	OS Kernel	160.31...

7. Modifiez le **nom de la personne** chargée administrativement de s'occuper de votre machine avec une requête SET. roccommunity localhost

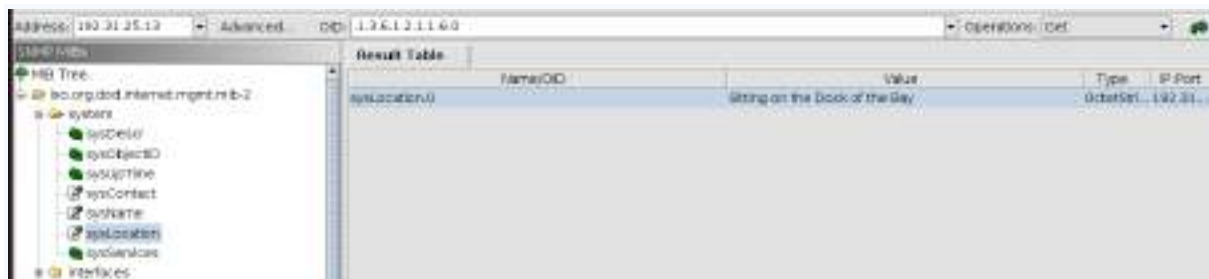
8. Refaites la question précédente sur une machine distante. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

On doit mettre la ligne en commentaire dans le fichier (syscontact
me(example@example.org))

Dans l'onglet advanced pour le rocommunity on met public et rwcommunity en private
on fait la requête set en value alexis(alexis@example.org) et en octetsringe



9. Récupérez la situation géographique d'une machine distante.



10. Sur une machine distante, ouvrez une connexion SSH, ainsi qu'une connexion FTP. A la base de la table **tcpConnTable**, récupérez l'état des connexions ainsi que les ports utilisés pour ces connexions TCP sous-jacentes.



Requêtes SNMP en ligne de commande

Reprenez quelques requêtes précédentes et exécutez-les directement en ligne de commande dans un terminal. installer snmp pour la commande snmpget

l'OID de **sysContact** = .1.3.6.1.2.1.1.4.0 donc : snmpget -v2c -c public 192.31.25.13 .1.3.6.1.2.1.1.4.0

```
administrateur@mx:~$ snmpget -v2c -c public 192.31.25.13 .1.3.6.1.2.1.1.4.0
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Alexis <alexis@example.org>"
administrateur@mx:~$
```

l'OID de **SysLocation** = .1.3.6.1.2.1.1.6.0 donc : snmpget -v2c -c public 192.31.25.13 .1.3.6.1.2.1.1.6.0

```
administrateur@mx:~$ snmpget -v2c -c public 192.31.25.13 .1.3.6.1.2.1.1.6.0
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Sitting on the Dock of the Bay"
administrateur@mx:~$
```

fait ceci : elle demande à l'agent SNMP local (127.0.0.1) de parcourir tout le sous-arbre SNMP commençant à l'OID **.1.3.6.1.2.1.6.13**, qui correspond à la **table des connexions TCP** (**tcpConnTable**). Elle utilise la **version 2c de SNMP** et la **communauté "public"** pour la lecture. Le résultat affichera toutes les entrées de cette table : état des connexions, ports locaux et distants, adresses IP associées.

```
administrateur@mx:~$ snmpwalk -v2c -c public 192.31.25.13 .1.3.6.1.2.1.6.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.22.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.631.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.13.53.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.33039.185.125.188.54.443 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.34072.185.125.188.57.443 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.30082.185.125.188.54.443 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.43109.185.125.188.59.443 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.53052.185.125.188.57.443 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.31.25.13.53009.185.125.188.54.443 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.22.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.631.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.13.53.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 127.0.0.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.33039.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.34072.185.125.188.57.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.30082.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.43109.185.125.188.59.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.53052.185.125.188.57.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.31.25.13.53009.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 192.31.25.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.0.0.0.0.22.0.0.0.0.0 = INTEGER: 22
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.127.0.0.1.631.0.0.0.0.0 = INTEGER: 631
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.127.0.0.13.53.0.0.0.0.0 = INTEGER: 53
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.33039.185.125.188.54.443 = INTEGER: 33039
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.34072.185.125.188.57.443 = INTEGER: 34072
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.30082.185.125.188.54.443 = INTEGER: 30082
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.43109.185.125.188.59.443 = INTEGER: 43109
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.53052.185.125.188.57.443 = INTEGER: 53052
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.31.25.13.53009.185.125.188.54.443 = INTEGER: 53009
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.0.0.0.0.22.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.127.0.0.1.631.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.127.0.0.13.53.0.0.0.0.0 = Ipaddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.33039.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 185.125.188.54
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.34072.185.125.188.57.443 = Ipaddress: 185.125.188.57
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.30082.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 185.125.188.54
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.43109.185.125.188.59.443 = Ipaddress: 185.125.188.59
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.53052.185.125.188.57.443 = Ipaddress: 185.125.188.57
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.4.192.31.25.13.53009.185.125.188.54.443 = Ipaddress: 185.125.188.54
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.0.0.0.0.22.0.0.0.0.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.127.0.0.1.631.0.0.0.0.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.127.0.0.13.53.0.0.0.0.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.33039.185.125.188.54.443 = INTEGER: 443
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.34072.185.125.188.57.443 = INTEGER: 443
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.30082.185.125.188.54.443 = INTEGER: 443
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.43109.185.125.188.59.443 = INTEGER: 443
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.53052.185.125.188.57.443 = INTEGER: 443
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.5.192.31.25.13.53009.185.125.188.54.443 = INTEGER: 443
administrateur@mx:~$
```

Intégration d'une requête SNMP dans un programme

Ecrire un programme dans le langage que vous voulez qui interroge un agent SNMP sur un équipement passé en paramètre.

```
export http_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128"
```

```
export https_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128"
```

Puis : `sudo apt install python3-pip`

Puis : `pip install pysnmp`

```
python

import os
import sys

def snmp_get(ip, community, oid):
    """
    Exécute snmpget depuis Python via le shell
    """
    cmd = "snmpget -v0c -c {community} {ip} {oid}"
    result = os.popen(cmd).read()
    print(result)

def snmp_walk(ip, community, oid):
    """
    Exécute snmpwalk depuis Python via le shell
    """
    cmd = "snmpwalk -v0c -c {community} {ip} {oid}"
    result = os.popen(cmd).read()
    print(result)

if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) < 4:
        print('Usage: python snmp_os.py -get|walk <IP> <COMMUNITY> <OID>')
        sys.exit(1)

    mode = sys.argv[1].lower()
    ip = sys.argv[2]
    community = sys.argv[3]
    oid = sys.argv[4]

    if mode == 'get':
        snmp_get(ip, community, oid)
    elif mode == 'walk':
        snmp_walk(ip, community, oid)
    else:
        print("Mode invalide / Utiliser 'get' ou 'walk'")
```

`python3 requette.py get 192.31.25.13 public .1.3.6.1.2.1.1.4.0`

```
administrateur@rt-mv: ~/Documents/ressources/nikhilbhosse $ python3 requette.py get 192.31.25.13 public .1.3.6.1.2.1.1.4.0
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Alexis <alexis@exerple.org>"
administrateur@rt-mv: ~/Documents/ressources/nikhilbhosse $
```

Le mécanisme d'alertes (Trap)

Exécutez une commande lorsqu'une alerte est remontée de votre agent.

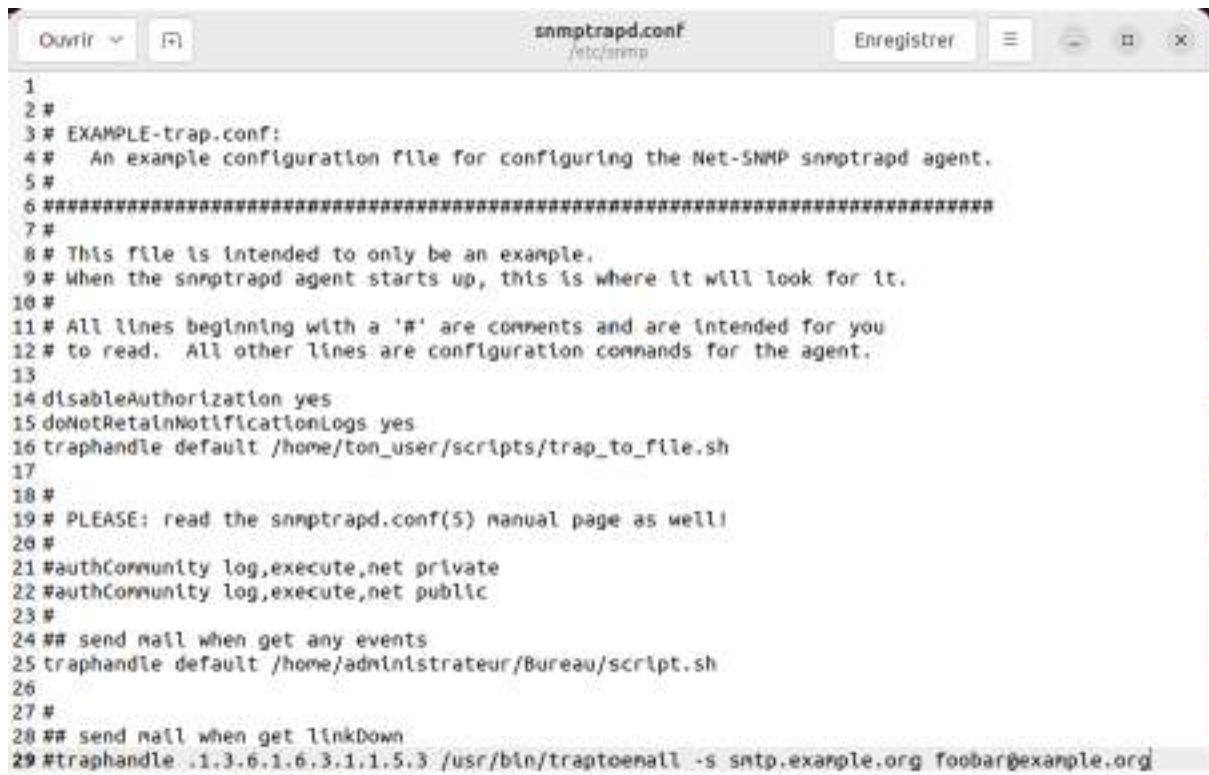
Pour plus d'informations, suivez le lien (l'avant dernier article) :

<http://www.developpez.net/forums/d215617/applications/developpement-reseaux/snmp-generer-traps/>

sudo apt install snmptrapd

Sur une machine on écoute les trames **snmptrapd -f -Le**

ensuite sur une on génère une trap (alerte) **snmptrap -v1 -c secret 192.168.10.54 .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 0 1 i 1**



```
1
2 #
3 # EXAMPLE-trap.conf:
4 #   An example configuration file for configuring the Net-SNMP snmptrapd agent.
5 #
6 #####
7 #
8 # This file is intended to only be an example.
9 # When the snmptrapd agent starts up, this is where it will look for it.
10 #
11 # All lines beginning with a '#' are comments and are intended for you
12 # to read. All other lines are configuration commands for the agent.
13
14 disableAuthorization yes
15 doNotRetainNotificationLogs yes
16 traphandle default /home/ton_user/scripts/trap_to_file.sh
17
18 #
19 # PLEASE: read the snmptrapd.conf(5) manual page as well!
20 #
21 #authCommunity log,execute,net private
22 #authCommunity log,execute,net public
23 #
24 ## send mail when get any events
25 traphandle default /home/administrateur/Bureau/script.sh
26
27 #
28 ## send mail when get linkDown
29 #traphandle .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 /usr/bin/traptoemail -s smtp.example.org foobar@example.org
```

Libérer le port 162

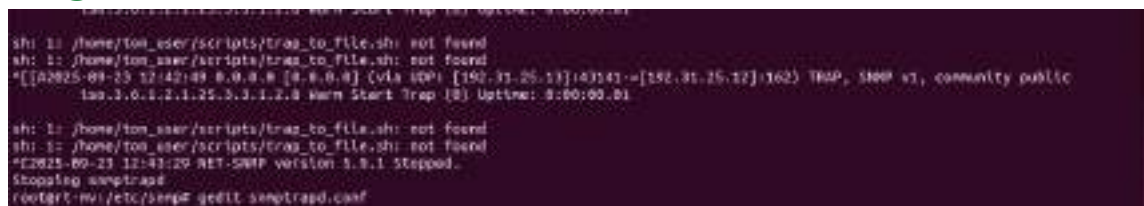
sudo systemctl stop snmptrapd.socket

sudo systemctl disable snmptrapd.socket

Pour vérifier le port si il est libre:

sudo lsof -i UDP:162

root@rt-mv:/etc/snmp# sudo snmptrapd -f -Le -c /etc/snmp/snmptrapd.conf



```
sh: 1: /home/ton_user/scripts/trap_to_file.sh: not found
sh: 1: /home/ton_user/scripts/trap_to_file.sh: not found
*[[2025-09-25 12:42:49 0.0.0.0 [0.0.0.0] (via UDP) [192.31.25.13]143141->[192.31.25.12]162) TRAP, SNMP v1, community public
 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 Warm Start Trap (8) Uptime: 0:00:00.01

sh: 1: /home/ton_user/scripts/trap_to_file.sh: not found
sh: 1: /home/ton_user/scripts/trap_to_file.sh: not found
*[[2025-09-25 12:43:29 NET-SNMP version 3.9.1 Stopped.
Stopping snmptrapd.
root@rt-mv:/etc/snmp# gedit snmptrapd.conf
```

Sur le client 👍

```
paramétrage de snmp (3.3.1) (3.3.1) (3.3.1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mib-d (2.10.2-1) ...  
administrateur@rt-nv: $ snmptrap -v1 -c public 192.31.25.12 .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 0 1 1 1  
administrateur@rt-nv: $ snmptrap -v1 -c public 192.31.25.12 .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 0 1 1 1  
administrateur@rt-nv: $ snmptrap -v1 -c public 192.31.25.12 .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 0 1 1 1
```

Le script liée au fichier snmptrapd.conf

```
Ouvrir script.sh  
#!/bin/bash  
2  
3 # Récupérer la date et l'heure pour nommer le fichier  
4 DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")  
5  
6 # Créer un fichier sur le bureau  
7 touch "/home/administrateur/Bureau/trap_${DATE}.txt"  
8  
9 # Facultatif : ajouter le contenu trap dans le fichier  
10 touch "/home/administrateur/Bureau/trap_${DATE}.txt"
```